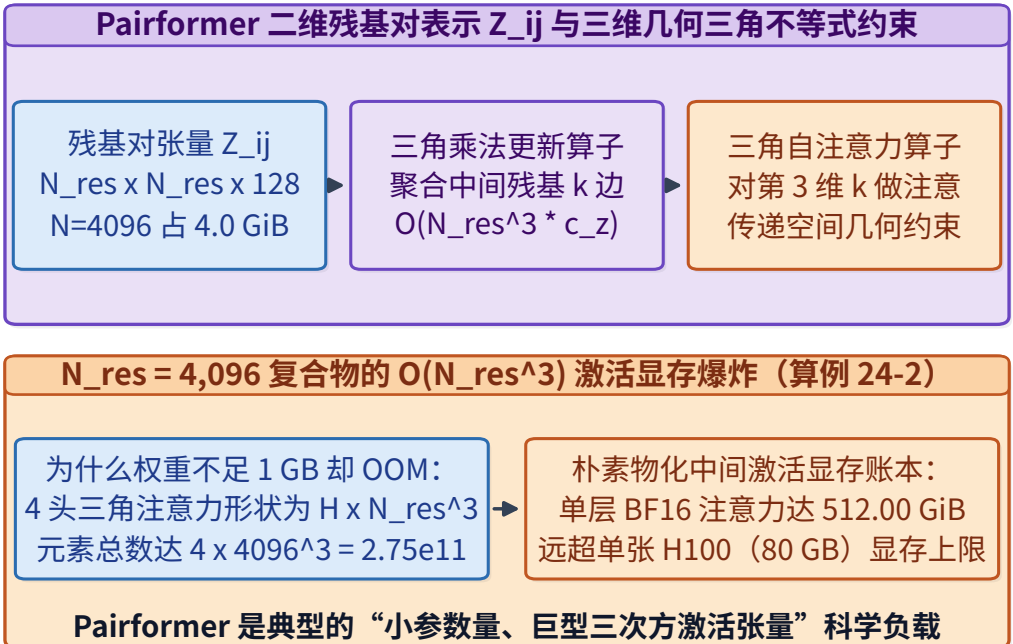
Pairformer 二维残基对表示 Z_ij 与三维几何三角不等式约束
残基对张量 Z_ij
N_res x N_res x 128
N=4096 占 4.0 GiB
三角乘法更新算子
聚合中间残基 k 边
O(N_res^3 * c_z)
三角自注意力算子
对第 3 维 k 做注意
传递空间几何约束
N_res = 4,096 复合物的 O(N_res^3) 激活显存爆炸（算例 24-2）
为什么权重不足 1 GB 却 OOM：
4 头三角注意力形状为 H x N_res^3
元素总数达 4 x 4096^3 = 2.75e11
朴素物化中间激活显存账本：
单层 BF16 注意力达 512.00 GiB
远超单张 H100（80 GB）显存上限
Pairformer 是典型的“小参数量、巨型三次方激活张量”科学负载